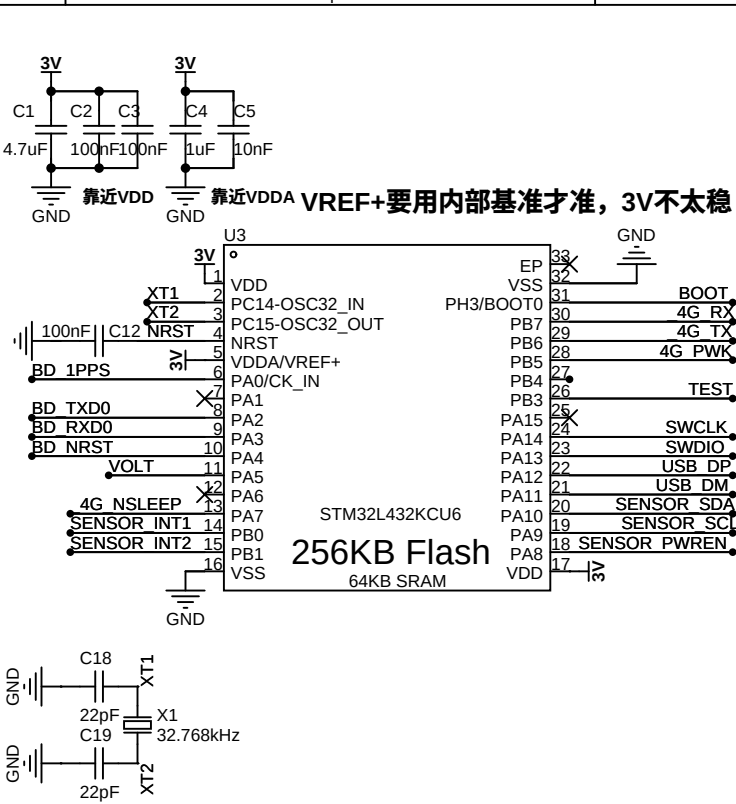
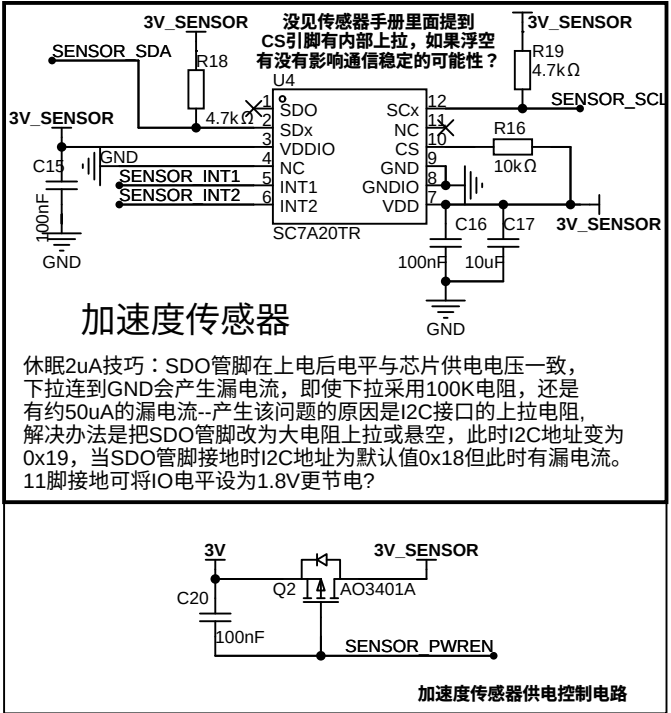
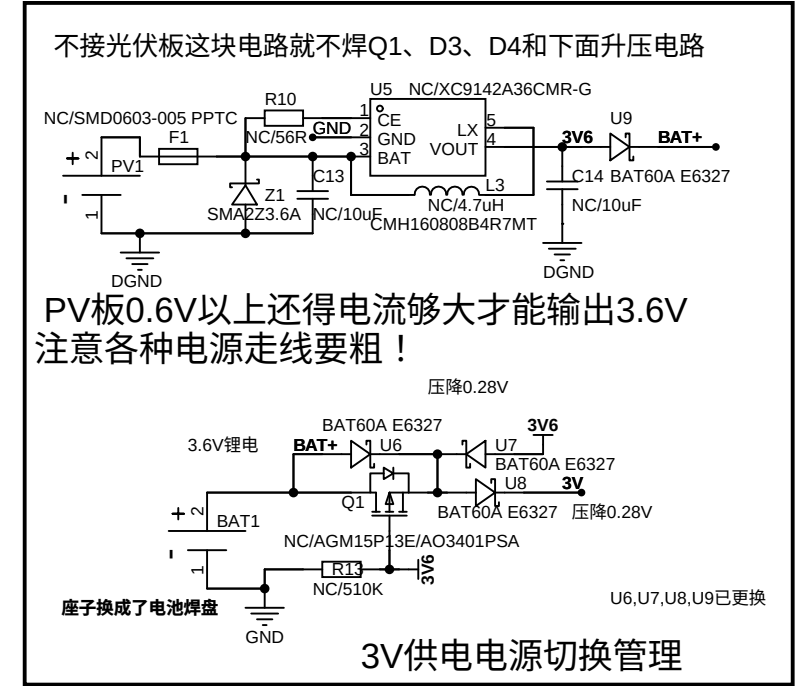
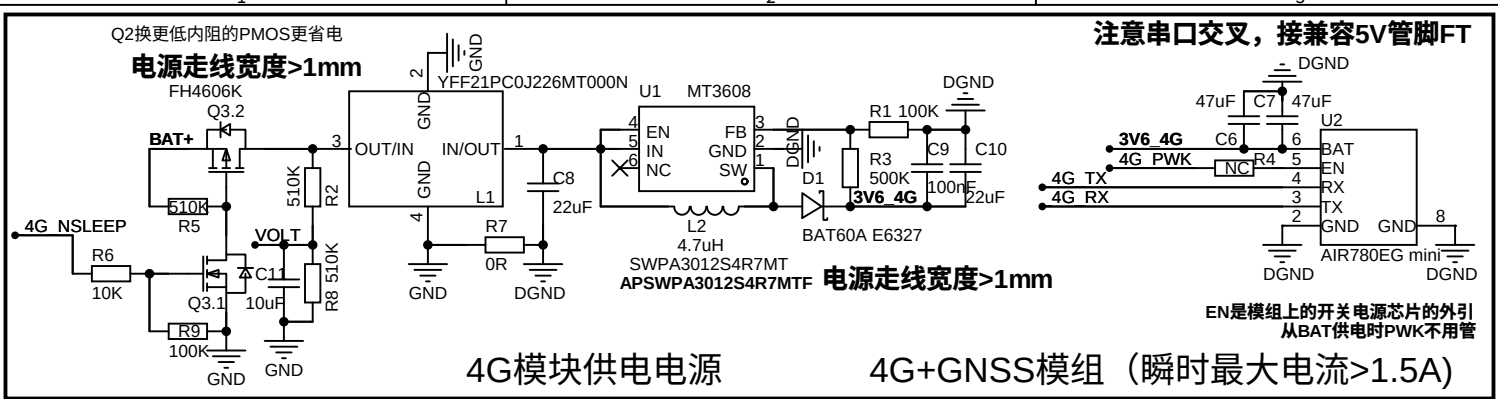
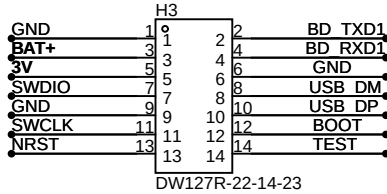
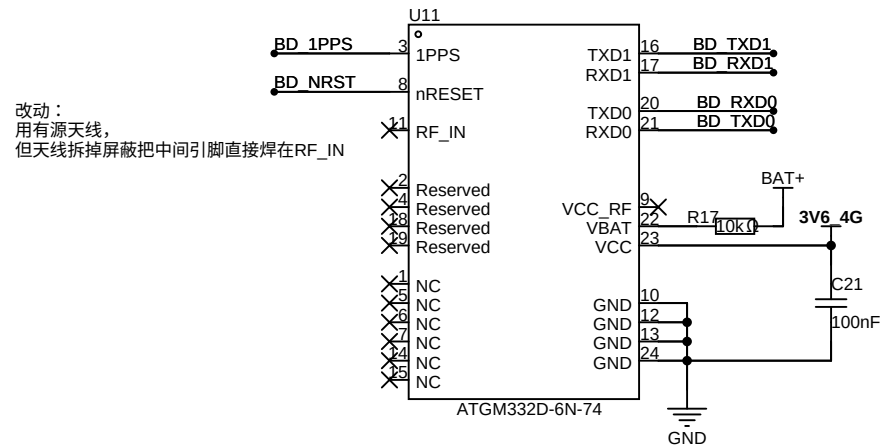




可外引线，作为状态或调试指示
正式产品这块电路可不贴

注意PV、BAT、LED2的位置摆放哪一面
量产记得加泪滴

- 改动：
- 1.增加北斗模块，原本用于调试的串口接到这个模块上，供电考虑和4G模块共用 (✓)
 - 2.SC7A20加速度传感器接口片选直接上拉，这个引脚经过测试没有太大作用 (✓)
 - 3.引出MCU的USB接口用于批量下载、调试等（原本用于调试的串口被占用了）
 - 4.加速度传感器供电控制电路中的R14上拉电阻可以删掉 (✓)
 - 5.4G模块串口上的两个二极管可以考虑删除，因为串口本身兼容5V，样机直接短接二极管可以正常工作 (✓)
 - 6.将SWD接口、USB接口、北斗升级接口、电池供电（测试用）、boot上拉全部统一到一个2*7 1.27mm排针上，使用一块1.27mm转2.54mm转接板连接，板上占地面积更小（约原有的一半），更方便量产和调试



- 排针说明
- 建议的功能排列：
- 1：GND 3：VBAT——总供电接针，从多功能治具/排针转接板模拟电池供电进行测试
 - 5-13：VDGCR——STLINK调试接口
 - 2：BD_TX 4：BD_RX 6：GND——北斗升级（预留）接口，以及和USB共地
 - 8：USB_DP 10：USB_DM——MCU的USB调试/下载接口
 - 12：BOOT 14：TEST——BOOT控制MCU进入USB-DFU模式，直接使用USB下载
- TEST引脚右软件在启动时采样高低电平并选择进入测试模式

可以考虑使用双塑排针安装4G模块，一次性解决器件面排针太突出，模块需要垫高的问题